Conducta que se debe adoptar ante una hipoacusia infantil

G. Lina-Granade, E. Truy

Aunque la hipoacusia puede diagnosticarse desde los primeros días de vida, cuanto más precoz sea su tratamiento mejor serán el desarrollo del lenguaje y la integración escolar y profesional. Cuando exista sospecha de hipoacusia, se deben efectuar rápidamente pruebas conductuales, simples y fiables, que se completarán más tarde con pruebas objetivas. En todos los casos resulta obligatorio el estudio logopédico. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico, se recurre a la adaptación audioprotésica y a la rehabilitación logopédica por parte de profesionales competentes. En las hipoacusias más graves, se derivará al niño a un centro de educación precoz y se valorará el implante coclear en función de los resultados obtenidos con las prótesis auditivas.

© 2005 *Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Hipoacusia; Deficiencia auditiva; Audiometría; Prótesis auditiva; Logopedia; Implante coclear

Plan

■ **Formas clínicas** 1
Hipoacusia uni o bilateral 1
Edad de aparición 1
Grado de hipoacusia 2
■ **Diagnóstico** 2
Circunstancias del diagnóstico 3
Signos funcionales que se deben buscar en la anamnesis 3
Exploración clínica 3
Audiometría 4
Comunicación del diagnóstico 5
Exploraciones complementarias 6
■ **Tratamiento y rehabilitación** 6
Adaptación protésica 6
Logopedia 7
Asesoramiento a los padres y proyecto educativo 7
Seguimiento evolutivo 8
■ **Detección precoz y prevención** 8
Prevención 8
Detección precoz 8

■ Formas clínicas

En la infancia, las manifestaciones clínicas de la hipoacusia son muy variables según su carácter uni o bilateral, la edad de aparición y su gravedad. Por tanto, la actitud depende del tipo de hipoacusia.

Hipoacusia uni o bilateral

Las hipoacusias estrictamente unilaterales tienen escasa repercusión sobre la adquisición del lenguaje, pero alteran la percepción del sonido, por lo que pueden provocar dificultades escolares [1]. Si la audición es buena en el otro oído, la pérdida auditiva no se manifiesta, y a menudo se descubre durante algún reconocimiento (a menudo en medicina escolar). Suelen faltar los signos de alerta citados en el Cuadro I.

Por el contrario, las repercusiones de las hipoacusias bilaterales son mucho más graves. Su descripción se detalla en los siguientes apartados.

Edad de aparición

Cuanto antes aparezca la hipoacusia, mayores serán sus repercusiones (Cuadro II).

Las hipoacusias más graves son las que aparecen antes de los 2 años de edad, ya que no se llevan a cabo correctamente las adquisiciones precoces indispensables para el desarrollo ulterior del lenguaje, y éstas no podrán conseguirse si la hipoacusia no se corrige rápidamente.

Los 2 primeros años de vida constituyen un período crítico para la adquisición del lenguaje hablado, gracias a las capacidades de aprendizaje y a la plasticidad cerebral que presentan los niños a esta edad. En el momento del nacimiento, las áreas sensoriales de la corteza cerebral no están individualizadas, sino que se desarrollan por los estímulos de los diversos órganos sensoriales. Si el recién nacido es sordo, las áreas auditivas, en concreto las áreas de discriminación y comprensión del lenguaje, no se desarrollan. Sin comprensión, la expresión oral no se conseguirá. Estos datos han sido ampliamente demostrados con pruebas de imagen funcionales en los niños sordos congénitos según la edad de la rehabilitación [2].

Las repercusiones sobre el lenguaje son tanto más graves cuanto más profunda es la hipoacusia: el niño

Cuadro I.
Signos de alerta y factores de riesgo de las hipoacusias infantiles.

Signos de alerta	Factores de riesgo
Ausencia de reacción a la voz o a los ruidos observada por su entorno (padres, cuidadora, guardería, pediatra, incluso si parecen existir contradicciones) +++	Rinofaringitis u otitis repetidas
	Trisomía 21
	Hendidura labial o palatina
	Malformaciones del oído externo o craneofaciales
Ausencia de diversificación del balbuceo a los 9 meses, de sílabas dobles a los 12 meses, de palabras a los 15 meses	Peso al nacer <1.500 g
	Distrés respiratorio neonatal
	Infección congénita (rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, sífilis)
Niño agitado, desobediente	
Niño ausente, distraído, silencioso	Ictericia que haya requerido exanguinotransfusión
	Meningitis bacterianas
Todas estas anomalías, en caso de que persistan tras la adenoidectomía o la inserción de tubos transtimpánicos de ventilación	Traumatismo craneal con pérdida de conocimiento
	Quimioterapia, aminoglucósidos
	Antecedentes familiares de sordera

Cuadro II.
Categorías de las sorderas según su edad de aparición.

Desde el nacimiento	Sordera congénita	Acceso al lenguaje limitado y difícil a pesar de la rehabilitación
Antes de los 2 años	Sordera prelingual	
Entre 2 y 4 años	Sordera perilingual	Regresión reversible del lenguaje
Después de los 4 años	Sordera poslingual	Estancamiento reversible del lenguaje

Cuadro III.
Percepción y lenguaje en función del grado de hipoacusia.

Grado de hipoacusia		Pérdida media de 0,5-4 kHz en el oído mejor	Sonidos no percibidos	Desarrollo del lenguaje si es de inicio prelingual	Media de edad del diagnóstico [5]
Deficiencia auditiva ligera		21-40 dB	Voz susurrada o lejana	Retraso de la palabra: errores en las consonantes (por ejemplo: tr/cr)	
Deficiencia auditiva media	1.er grado	41-55 dB	Voz media a varios metros	Retraso del lenguaje: lenguaje insuficiente para su edad	35 meses
	2.º grado	56-70 dB			
Deficiencia auditiva grave	1.er grado	71-90 dB	Voz fuerte a más de 1 metro	Retraso notable, incluso ausencia de lenguaje	17 meses
	2.º grado	81-90 dB			
Deficiencia auditiva profunda	1.er grado	91-100 dB	Voz y ruidos no percibidos, salvo los muy fuertes	Ausencia de diversificación del balbuceo, ausencia de lenguaje	11 meses
	2.º grado	101-110 dB			
		111-120 dB			

sordo profundo desde el nacimiento no adquiere de forma espontánea ningún elemento del lenguaje oral, y se dice que es mudo (sin razón, ya que su voz puede oírse).

Para conseguir la rehabilitación precoz y permitir las mejores posibilidades de desarrollo del lenguaje hablado, es obligatorio diagnosticar las hipoacusias congénitas **antes de los 6 meses** [3].

Si la hipoacusia aparece después de los 2 años, el cerebro del niño ya ha establecido los mecanismos básicos del lenguaje. Su desarrollo se detendrá en el estadio que presentaba antes de la aparición de la hipoacusia, por lo que el tratamiento permitirá más fácilmente que dicha evolución continúe.

Grado de hipoacusia

La profundidad de la hipoacusia influye de forma considerable en las repercusiones sobre el lenguaje y, por tanto, en la edad de diagnóstico (Cuadro III). El grado de hipoacusia se establece en función de los umbrales de audición medidos por audiometría tonal, según los criterios establecidos por el Bureau International d'Audiophonologie: se calcula la media de los umbrales de las frecuencias 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz, en el oído mejor [4].

■ Diagnóstico

El diagnóstico de hipoacusia infantil es siempre una urgencia, debido a que está en juego el desarrollo ulterior del lenguaje. La demora entre las primeras dudas de la familia y la rehabilitación resulta dramáticamente larga y perjudicial para el niño, por lo que la actitud del ORL durante la consulta constituye un pilar

básico para su futuro. Deben emplearse los medios adecuados para el diagnóstico.

Circunstancias del diagnóstico

La hipoacusia infantil puede descubrirse a partir de dos tipos de situaciones: a veces, los padres traen al niño a la consulta porque ellos mismos, sus familiares u otro médico tienen dudas sobre su audición; otras, la consulta se debe a un motivo diferente, y es el propio especialista el que sospecha el trastorno auditivo ante los problemas del lenguaje o del comportamiento, o ante los factores de riesgo que observa.

Sospecha de hipoacusia por parte de los padres o de otro médico

En el 40% de los casos, el motivo de consulta se debe a que los padres observan que su hijo no responde a los ruidos, a la palabra o a las órdenes simples.

Estas observaciones de los padres son en general desoídas por parte del medio médico [5, 6]. Así pues, la observación cotidiana del niño es fiable, y no es aceptable tranquilizar a los padres sin haber efectuado antes las exploraciones oportunas, ya que la hipoacusia puede declararse a cualquier edad y provocar rápidamente dificultades difíciles de compensar.

Sin embargo, el niño que se sobresalta ante un portazo, o cuando se golpea una mesa, puede ser sordo: percibe la vibración o la corriente de aire, o ve el movimiento (las personas sordas detectan mejor los pequeños movimientos en el campo visual periférico que los normooyentes) [7].

Por otro lado, los pediatras, en concreto en los servicios de protección maternal e infantil, practican exploraciones auditivas de detección precoz con juguetes sonoros, por lo que algunos niños son remitidos ante la ausencia de respuesta a estas pruebas. Es fundamental que el ORL también sepa practicarlas, y que ante la menor duda remita al niño a un servicio especializado.

Factores favorecedores de la hipoacusia (Cuadro I)

En el Cuadro I se enumeran los antecedentes que aumentan el riesgo de presentar hipoacusia. Sin embargo, en el 50% de las hipoacusias de percepción faltan estos antecedentes [5], por lo que las investigaciones no se pueden concluir sólo ante la ausencia de factor etiológico.

Las enfermedades que originan hipoacusia con más frecuencia son las infecciones rinofaríngeas recidivantes o crónicas, que producen otitis crónicas e hipoacusias de transmisión. Las otitis son también más frecuentes en caso de hendidura palatina y trisomía 21.

El riesgo de que aparezca sordera también aumenta si existen antecedentes familiares de sordera precoz o consanguinidad entre los padres, que favorece la manifestación clínica de la sordera genética recesiva.

Dentro de los factores de riesgo de hipoacusia de percepción se encuentran los antecedentes de fetopatía o de enfermedad perinatal (rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus, gran prematuridad, hipotrofia, anoxia neonatal o ictericia nuclear). La existencia de malformaciones del oído externo o de la cara obliga a verificar el estado de la audición.

También pueden producir hipoacusia de percepción los traumatismos craneales graves, la meningitis y los tratamientos con aminoglucósidos o quimioterapia.

Signos indirectos de hipoacusia

La audición normal es necesaria para la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicológico y el rendimiento escolar de cada niño. Por tanto, se debe valorar la audición cuando aparezcan dificultades en estos tres ámbitos.

Retraso del lenguaje

Se manifiesta incluso antes del año, antes de la aparición de las primeras palabras. El desfase con respecto a las adquisiciones normales debe sugerir la existencia de hipoacusia:

- desarrollo del balbuceo a los 6-9 meses, sin aparición de sílabas variadas;
- la ausencia de respuesta a órdenes simples o a su nombre a los 12 meses;
- la ausencia de palabras (papá, mamá) a los 18 meses;
- la ausencia de palabras-frase («beber», «caca», «papá ido») a los 2 años;
- la persistencia de deformación de algunas palabras después de los 4 años [8].

Trastornos del comportamiento

Los trastornos auditivos pueden ocasionar dos tipos de comportamiento:

- puede que el niño presente agitación, no obedezca a las órdenes, y se le describa como agresivo, ya que utiliza la acción como medio de comunicación;
- o que por el contrario el niño sea excesivamente tranquilo, solitario y no se relacione con los demás niños.

Dificultades escolares

Ya en la guardería, la ausencia de reacción a las consignas o las dificultades de expresión oral permite sospechar la existencia de hipoacusia. Asimismo, serán motivo de sospecha en la enseñanza primaria las dificultades en ortografía y en lectura. Se debe pensar entonces en las sorderas evolutivas que se manifiestan a cualquier edad.

Signos funcionales que se deben buscar en la anamnesis

Ningún elemento de la anamnesis es tranquilizador: el hecho de contar con una exploración auditiva anterior normal no prejuzga en ningún caso el futuro, ya que existen hipoacusias evolutivas; el que uno de los padres, un hermano o hermana hayan «hablado tarde» no descarta la hipoacusia en el niño que nos han remitido; el lenguaje puede ser correcto si el niño es vivo, inteligente, y compensa el déficit auditivo con una intensa atención visual a los movimientos de los labios. Por último, como se explicó más arriba, los factores de riesgo faltan en el 50% de las hipoacusias de percepción, y las reacciones del niño a algunos ruidos son falsamente tranquilizadoras.

Por tanto, ante la sospecha de trastorno auditivo, debe practicarse cuanto antes la exploración de la audición, ya que la precocidad del diagnostico de hipoacusia es un factor pronóstico determinante [3]. El médico no debe tranquilizar sin haber efectuado las pruebas necesarias, que deben comenzar con las exploraciones no invasivas, como los juguetes sonoros.

Exploración clínica

Conviene señalar que la otoscopia y la timpanometría, aunque resulten útiles en un primer momento, no son pruebas «auditivas». Así, por ejemplo, puede existir hipoacusia en ausencia de otitis seromucosa, y la otitis seromucosa puede enmascarar una hipoacusia de percepción. Además, para que el niño permanezca tranquilo, es preferible practicar la exploración con juguetes sonoros antes de la otoscopia.

La observación de las reacciones del niño a la voz o a los juguetes sonoros aporta valiosas indicaciones,

Cuadro IV.
Acumetría fónica y con juguetes sonoros (las frecuencias y las intensidades son variables según el material empleado y la fuerza de la percusión).

Intensidad a 1 metro	+/- 250 Hz	+/- 500 Hz	+/- 750 Hz	+/- 1000 Hz	+/- 2000 Hz
20-40 dB	Susurro				
+/- 60 dB	Voz hablada	Chasqueo de la lengua Do grave xilófono	Maracas Juguete sonoro que imita el mugido de la vaca Cuchara-taza	«tss» (ruido con la boca) Do medio xilófono	
+/- 80 dB	Voz fuerte	Campana 9 cm	*Bloque de madera*	Campana 6 cm Tamboril	
+/- 100 dB	Voz gritada Tambor 35 cm	Bongo 20 cm		Bongo 15 cm Platillo	

Cuadro V.
Reacciones del comportamiento que se observan e intensidades a las que se obtienen normalmente.

Edad	Respuesta	Intensidad del sonido
Recién nacido	Reflejo de Moro	>70 dB
0-18 meses	Apertura de los ojos de par en par Fijación de la mirada Aceleración o detención de la succión, de los movimientos, de la respiración Aceleración del latido de la fontanela	<70-80 dB
	Se despierta Llanto Parpadeo (reflejo cocleopar-pebral) Sobresalto	>70-80 dB
A partir de 6 meses	Orientación-investigación de la mirada y/o de la cabeza	<70-80 dB

siempre que el movimientos del examinador tenga la suficiente experiencia y realice la prueba en las condiciones adecuadas: de tiempo, paciencia, y con la ayuda de una tercera persona también con formación específica (Cuadros IV y V). Es preciso tener en cuenta que los resultados obtenidos pueden ser erróneos, debido a la elevada intensidad de algunos sonidos (palmadas con las manos, voz susurrada demasiado cerca), la percepción somestésica de la vibración (suelo o mesa), la percepción visual (movimientos del examinador, movimientos de los labios), edad difícil de explorar (2-9 meses), y niño vivo que compensa la hipoacusia con la mirada, o niño inestable.

Las pruebas acumétricas permiten una orientación, y ante la menor duda, en lugar de tranquilizar de forma inoportuna a los padres, se debe repetir la exploración o remitir al niño sin demora a un ORL especializado en audiología infantil.

Audiometría

La audiometría tonal es la única prueba que explora todo el campo de frecuencias, desde los graves hasta los agudos, y toda la gama de intensidades, a diferencia de las otoemisiones y los potenciales provocados (Cuadro VI). La técnica de la audiometría se adaptará al desarrollo y a las capacidades de atención del niño. Para evaluar de forma global la situación, durante su realización se observan también el comportamiento y el desarrollo del niño, así como la comunicación con sus padres (Fig. 1).

La audiometría conductual puede realizarse desde los primeros años de vida, y es indispensable, junto con las pruebas objetivas, para decidir la indicación de prótesis auditiva. Para responder al imperativo medicolegal de obligación de medios, ante toda sospecha de hipoacusia resulta necesaria la consulta con un médico especializado en audiología infantil, que disponga del material, la experiencia y el tiempo necesarios para estudiar a los lactantes y a los niños pequeños.

Audiometría tonal condicionada

El condicionamiento es necesario para que la audiometría sea perfectamente fiable en los niños con nivel de desarrollo inferior a 5 años. Para este condicionamiento, (siguiendo los modelos animales de Pavlov), no es necesario hablar: se produce varias veces un sonido fuerte asociado a una estimulación visual lúdica; a continuación se le presenta tan sólo el sonido; entonces, el niño espera obtener la «recompensa» visual.

Al producir el sonido con un audiómetro clásico, pueden obtenerse sonidos puros calibrados en intensidad y frecuencia. Para familiarizar al niño con la prueba, se comienza en campo libre, emitiendo el sonido a través de un altavoz. En un segundo tiempo, para explorar la conducción ósea, se utiliza un vibrador colocado sobre el cráneo. En un tercer tiempo, que puede tener lugar durante consultas posteriores, se proponen los auriculares para explorar la conducción aérea de cada oído por separado.

La estimulación lúdica y el condicionamiento pueden ser de varios tipos.

En el niño pequeño (a partir de 12-18 meses), el «reflejo de orientación condicionada»: se sienta al niño sobre las rodillas de uno de sus padres frente a una tercera persona que le muestra juguetes simples y llamativos.

Durante la primera fase, el examinador condiciona al niño a que durante un sonido fuerte vuelva la cabeza hacia una imagen que aparece en la pantalla (televisión u ordenador) colocada en otra dirección. Al finalizar el estímulo sonoro, la pantalla se apaga, y el niño se vuelve hacia el juguete. Esta doble estimulación, sonora y visual, se repite tres o cuatro veces, hasta que el niño vuelve la cabeza hacia la pantalla, desde el inicio del sonido, incluso antes de que aparezca la imagen. En este momento se dice que el niño está «condicionado».

A partir de entonces puede comenzar la medida de los umbrales auditivos. El movimientos del examinador presenta el sonido con intensidad decreciente, y el niño se vuelve hacia la pantalla cada vez que percibe el sonido, hasta la intensidad mínima, situada a 10-20 dB

Cuadro VI.
Límites de las pruebas auditivas objetivas.

	Potenciales provocados	Otoemisiones
Estructuras exploradas	Oído externo, medio, interno, nervio, tronco cerebral	Oído externo, medio, interno
Condiciones de la prueba	Sueño natural o sedación, 30-60 minutos	Sueño natural o sedación, 10 minutos
Frecuencias exploradas	2.000-4.000 Hz	500 a 6.000 Hz
Umbrales auditivos explorados	30-90 dB	<40 dB
Hipoacusias que pueden confundirse	Hipoacusias graves y profundas Audición normal e hipoacusias ligeras	Hipoacusias medias, graves y profundas Audición normal e hipoacusias ligeras

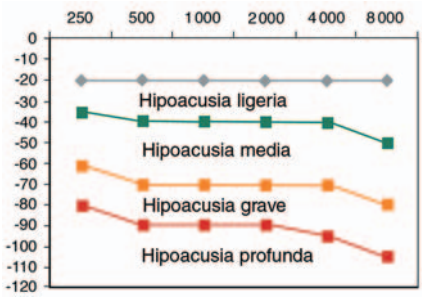

Figura 1. Límites de los diversos grados de hipoacusia en la audiometría vocal.

por encima del umbral de percepción. Para no sobrepasar la duración de la atención del niño pequeño, a veces muy corta, se prueban de modo inicial, durante la primera exploración, tres frecuencias: 250, 1.000 y 4.000 Hz.

Este mismo tipo de condicionamiento se puede obtener con un tren que avanza sobre un circuito eléctrico, juguetes luminosos (payaso con nariz luminosa), o dos pantallas situadas cada una cerca de un altavoz, con el fin de observar la orientación hacia la fuente sonora.

Tal como ha demostrado el equipo de Bordeaux [9], si se dispone de tiempo, paciencia y se llega a «domesticar» al niño, se puede obtener el reflejo de orientación condicionada o el reflejo de orientación-investigación con sonidos puros, en campo libre, con vibrador e incluso con auriculares, en niños menores de 1 año.

El niño con desarrollo superior a 24-30 meses puede participar de forma más activa: cuando aparece el sonido, el movimientos del examinador incita al niño a apretar un botón que hace aparecer la imagen de la pantalla o la modifica; una vez condicionado, el niño aprieta sólo cuando percibe el sonido, el examinador disminuye entonces la intensidad del sonido hasta el umbral, y explora más tarde otras frecuencias.

El botón que anima la imagen en la pantalla se puede sustituir por un juego repetitivo simple: insertar anillas de colores en una varilla, llenar un tarro con bolas o pequeños juguetes, o desplazar las bolas de un ábaco.

Audiometría tonal no condicionada

La técnica utilizada en el adulto (el paciente levanta el dedo cuando escucha) sólo es aplicable a partir de la edad mental de 5 años. En los niños de menos edad, la audiometría no condicionada corre el riesgo de no detectar la hipoacusia si no se insiste demasiado para hacer decir al niño que oye, o por el contrario sospechar sin razón una hipoacusia en un niño poco colaborador que sólo reacciona ante fuerte intensidad.

Audiometría vocal

La audiometría vocal se revela indispensable para verificar los umbrales obtenidos con los tonos puros, y también para valorar las dificultades del niño en la vida cotidiana.

En el niño con desarrollo inferior a 6 años se emplean listas de palabras adaptadas, pidiéndole que señale sobre láminas de imágenes, sin repetirla, la palabra que ha escuchado [10, 11]. Las listas de palabras pueden decirse de viva voz, al lado o detrás del niño, para evitar la lectura labial, o a través de un micrófono, situando al niño en una cabina y usando auriculares si se desea obtener una medición exacta. Debe recordarse que la intensidad de la voz susurrada es de aproximadamente 55 dB en la oreja y 20 dB a 1,20 metros, mientras que la intensidad de la voz hablada es de aproximadamente 60 dB a 1 metro (Cuadro IV). Para tener referencias precisas resulta útil medir la intensidad de la voz con un sonómetro.

En los niños de más de 6 años que tengan buen lenguaje, se pueden utilizar las listas de los adultos, que deben repetir las palabras que oyen.

La audiometría vocal debe ser sistemática en los niños mayores o preadolescentes cuando la pérdida auditiva se haya descubierto hace poco y la curva tonal sea demasiado plana, sobre todo si los umbrales auditivos varían de una exploración a otra. A esta edad aparecen con frecuencia «hipoacusias psicógenas», que en realidad son manifestación de dificultades psicológicas (conflictos familiares, deseo de llamar la atención o de identificarse con una persona de su entorno que oye mal), lo que en realidad no justifica la adaptación de una prótesis auditiva [12].

Resultados

La audiometría tonal, si es posible en las seis frecuencias de octava en 250-80.000 Hz, en conducción aérea y ósea, permite determinar el grado de hipoacusia y diferenciar hipoacusias de transmisión y de percepción. Es muy razonable la práctica sistemática de una audiometría después del tratamiento quirúrgico de la otitis serosa para descartar la existencia de hipoacusia de percepción subyacente.

En la audiometría vocal, la intensidad que permite señalar correctamente el 50% de las palabras suele corresponder al umbral medio en las frecuencias 1.000 y 2.000 Hz de la audiometría tonal.

Comunicación del diagnóstico

La forma con la que los padres reciben el diagnóstico influye mucho en su posterior participación en la rehabilitación, que es la piedra angular del desarrollo de su hijo. Por ello, es preciso prepararlo con cuidado, tal como se recomienda en otras enfermedades graves [13].

Conviene proceder de forma progresiva a lo largo de las diferentes etapas de la consulta, indicando durante la entrevista con los padres la exploración con juguetes sonoros y la audiometría en campo libre, las reacciones obtenidas y el nivel sonoro mínimo al que el niño reacciona. Es mejor no emplear el término «sordera» hasta la confirmación del diagnóstico.

Por último, es fundamental que el médico proporcione a los padres información clara de las distintas clases de hipoacusia, de los tipos de rehabilitación y de las asociaciones de padres. Hay que explicar a los padres

que deben continuar hablando al niño, y que, de todas formas, su hijo les aportará muchas alegrías. También deben comentarse las posibles perspectivas y la posibilidad de acceder al lenguaje oral y a la escolaridad ordinaria, aunque hay que ser muy prudentes en el diagnóstico.

Exploraciones complementarias

Pruebas auditivas objetivas

Las otoemisiones acústicas no permiten determinar el umbral auditivo, pues sólo ofrecen una respuesta binaria: otoemisiones presentes si los umbrales auditivos son inferiores a 40 dB u otoemisiones ausentes, si no es así. Sin embargo, constituyen una buena prueba de detección precoz, que puede confirmar una audición por debajo de lo normal [14].

Los potenciales provocados auditivos (PPA) miden el umbral auditivo en las frecuencias 2.000-4.000, por lo que son útiles después de la audiometría en varios casos:

- a título medicolegal para confirmar la hipoacusia antes de la adaptación protésica;
- para establecer si la audición es simétrica cuando sólo se ha podido explorar la percepción auditiva en campo libre;
- en los niños en los que la audiometría condicionada no es fiable por el retraso del desarrollo o trastornos del comportamiento;
- en los niños que presentan gran retraso del lenguaje, con umbrales normales en la audiometría tonal, y en los que la práctica de la audiometría vocal es difícil; estos niños pueden presentar una neuropatía auditiva que altera de forma considerable su percepción de la palabra, lo que se manifiesta mediante un gran deterioro de los PPA [15];
- en los niños mayores y preadolescentes, cuando la pérdida auditiva es de reciente descubrimiento, la curva tonal es más bien plana y la audiometría vocal aparece menos alterada que la tonal.

No obstante, estos dos tipos de pruebas auditivas presentan limitaciones técnicas y prácticas (Cuadro VI).

Valoración de las repercusiones

Cualesquiera que sean el grado de hipoacusia (incluso si es unilateral) y la edad del niño, es obligatorio el estudio logopédico para evaluar las repercusiones sobre la palabra, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y determinar si la rehabilitación está indicada.

En caso de hipoacusia ligera o unilateral, el estudio logopédico permite descubrir trastornos perceptivos discretos, no detectables por el médico o los padres, que pueden originar dificultades escolares si no se tienen en cuenta.

La valoración logopédica también resulta útil cuando se diagnostica una hipoacusia de transmisión para evaluar los trastornos de la palabra y del lenguaje.

Si el niño tiene menos de 3 años, o presenta hipoacusia grave o profunda, será mejor remitirlo a un centro de educación precoz, donde será objeto de un estudio multidisciplinar, que a un logopeda privado. Una vez comunicado el diagnóstico, el contacto con estos centros debe ser rápido, por teléfono, para asegurar con rapidez el apoyo a los padres.

Búsqueda de trastornos asociados y estudio etiológico

Durante el estudio logopédico deben evaluarse el desarrollo global, el comportamiento y la comunicación, y completarse eventualmente con un examen psicológico o psiquiátrico. Estos factores influyen en la adquisición del lenguaje, por lo que han de tenerse en cuenta para la elaboración del proyecto educativo adaptado a cada niño.

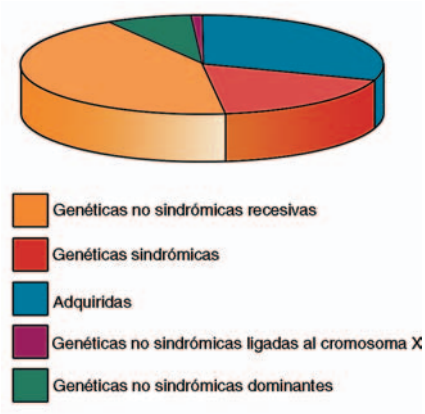

Figura 2. Desglose de las distintas causas de hipoacusia de percepción.

La rehabilitación funcional es prioritaria, por lo que el resto de exploraciones se propondrán después de que ésta se haya instaurado.

En caso de sordera congénita, sobre todo si es grave o profunda, la exploración oftalmológica con fondo de ojo debe ser sistemática, y en función de los resultados hay que decidir cuanto antes la implantación coclear si existe trastorno visual degenerativo asociado.

Cuando hay malformaciones del oído externo o hipoacusia de transmisión que persiste a pesar de la colocación de tubos transtimpánicos de ventilación, están indicadas las pruebas de imagen de los peñascos en busca de malformaciones osiculares. En las hipoacusias de percepción, deben indicarse para orientar hacia ciertas etiologías genéticas, y decidir la implantación coclear en caso de sordera profunda. Es más fácil realizarlas en el lactante durante el sueño natural, pero pueden diferirse si no se plantea ninguna intervención a corto plazo. El escáner suele ser en general suficiente, excepto en las hipoacusias que aparezcan tras meningitis bacterianas, en las que la resonancia magnética (RM) es útil para detectar laberintitis osificante, y antes de la implantación coclear para diagnosticar agenesia del nervio coclear de modo excepcional. La RM debe incluir las secuencias que permitan evaluar el laberinto membranoso, el conducto auditivo interno y su contenido [16].

En caso de malformación del oído externo asociada a quiste o a fístula branquial, es recomendable practicar una ecografía renal en busca de malformaciones debidas al síndrome branquio-oto-renal.

Las serologías víricas (rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus), el análisis de orina y el electrocardiograma (en busca de un intervalo Q-T largo asociado a la hipoacusia en el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen), contribuyen a establecer el diagnóstico etiológico.Fig. 2

La consulta genética, que sólo puede prescribirla un médico habilitado, es necesaria si se desea confirmar esta etiología, y se basa en el análisis de los genes más a menudo responsables (conexinas 26 y 30) [17].

■ Tratamiento y rehabilitación

Adaptación protésica

Hipoacusias de percepción bilaterales

La adaptación protésica está indicada en todas las sorderas bilaterales, cualquiera que sea el grado de hipoacusia, y debe realizarse rápidamente tras la confirmación del diagnóstico mediante potenciales provocados. Antes de enviar al niño al audioprotesista también

> **“ Aclaración**
>
> La rehabilitación comporta dos aspectos indispensables: la adaptación protésica y la logopedia.
> Se deben emprender con rapidez, en las semanas siguientes al diagnóstico, con el fin de limitar las consecuencias de la hipoacusia, en concreto sobre el desarrollo del lenguaje.
> Para que la adaptación protésica y la rehabilitación logopédica se realicen correctamente desde el principio, deben confiarse a profesionales especializados en sordera infantil. No todos los audioprotesistas y logopedas son especialistas en este campo. Por ello, es obligatorio constituir una red de profesionales experimentados.

es obligatorio haber evaluado la percepción en las frecuencias graves, al menos con juguetes sonoros, para conocer la morfología de la pérdida auditiva (plana o descendente) y la amplificación que se debe aportar a las distintas frecuencias.

La prótesis se puede llevar desde los primeros meses de vida. En el lactante pequeño, las prótesis se llevan durante los períodos de vigilia (cambios, alimentación), y se retiran durante el sueño (para evitar el efecto Larsen debido a su desplazamiento). No obstante, la adaptación protésica siempre se encuentra limitada en esta edad por la posibilidad de evaluación auditiva, teniendo en cuenta que el recién nacido normooyente no reacciona por debajo de los 70 dB. Por último, durante el primer año de vida, y en concreto en caso de prematuridad, se produce una maduración de la audición y de los potenciales provocados: la recuperación progresiva de la pérdida auditiva puede obligar a reducir la amplificación protésica adaptada de forma precoz [18, 19].

Incluso aunque no parezcan existir restos auditivos (hipoacusia profunda de 3.er grado o cofosis bilateral), antes de plantear la implantación coclear, debe intentarse la adaptación protésica. En las sorderas muy graves, la atención y la discriminación auditivas del niño no se desarrollan antes de la adaptación protésica, pero la educación auditiva, gracias a la estimulación acústica que produce la prótesis, puede permitir la aparición de reacciones en el niño.

Por lo general, los niños toleran bien las prótesis auditivas, y perciben pronto el beneficio que les aportan; de hecho, se adaptan a ellas antes que los adultos (gracias a su notable plasticidad cerebral). Existen varias razones por las que el niño puede quitarse sus prótesis de forma repetida: amplificación insuficiente o excesiva, otitis serosa o externa intercurrente, trastornos psicoeducativos (en concreto, niños que no aceptan ninguna contrariedad y cuyos padres lo consienten) y padres no convencidos del diagnóstico. Este rechazo debe conducir ante todo a verificar los umbrales subjetivos y objetivos.

En el niño, las prótesis auditivas son sistemáticamente retroauriculares, debido al tamaño del conducto, y se usan embudos blandos que se recambiarán también conforme el crecimiento del conducto auditivo externo lo imponga (cada 2 meses en los más pequeños). Las prótesis intraauriculares se reservan para la adolescencia, en caso de sordera ligera.

Hipoacusias unilaterales

La adaptación protésica en caso de sordera unilateral es motivo de controversia. Se persiguen dos objetivos: por una parte, la estereofonía y la mejora de la percepción en situaciones de ruido; por otra, la estimulación de las vías centrales del oído hipoacúsico, a fin de evitar la degradación de la inteligibilidad. La decisión depende del desarrollo de la palabra y del lenguaje (valoración logopédica), de la escolaridad (la adaptación protésica está justificada sobre todo a partir de la guardería y en la educación primaria), y de las dificultades experimentadas por el niño u observadas por su entorno (niño que, en ambientes ruidosos, hace que le repitan lo dicho o que está distraído en clase). La motivación previa del niño no es criterio de decisión, ya que, presentada de forma positiva, la prótesis auditiva suele ser bien acepada.

La prótesis es inútil en caso de cofosis unilateral (umbrales >120 dB en todas las frecuencias), y es poco probable que restablezca la estereofonía en caso de sordera profunda.

Hipoacusias de transmisión

La adaptación protésica está indicada en las sorderas de transmisión que persisten a pesar de la colocación de tubos de ventilación, en espera de cirugía funcional al cabo de un año (aplasias menores, problemas osiculares). Cuando existe conducto auditivo externo, es siempre preferible la adaptación protésica retroauricular por vía aérea, puesto que su tolerancia es mucho mayor.

La prótesis de conducción ósea, en la que el vibrador se mantiene en posición mediante una diadema o un casco de metal, es obligatoria desde que se establece el diagnostico de atresia bilateral de los conductos auditivos externos, aunque plantee numerosos problemas prácticos: tendencia al deslizamiento durante los movimientos de la cabeza y a provocar lesiones cutáneas, incluso impronta ósea si se coloca siempre en el mismo sitio. El vibrador constituye una solución provisional indispensable, antes de la edad en la que se puede plantear la prótesis implantable de vía ósea y/o la cirugía reconstructiva [20]. En caso de atresia unilateral, la prótesis resulta inútil, ya que estimula más el oído normal que el oído afectado, y causa molestias auditivas al paciente.

Logopedia

La adaptación protésica sin logopedia es un contrasentido. Las prótesis no son suficientes para que el niño «recupere» el retraso adquirido tanto en la adquisición del lenguaje como en el análisis auditivo necesario para la palabra precisa y el aprendizaje fácil del lenguaje escrito. De la misma forma, la logopedia también es útil incluso en caso de sordera de transmisión transitoria después del tratamiento de la otitis serosa.

El logopeda puede procurar asimismo apoyo moral y consejos a los padres desestabilizados tras el anuncio del diagnóstico.

Asesoramiento a los padres y proyecto educativo

Si el niño tiene menos de 3 años, o si la sordera es grave o profunda, la rehabilitación suele realizarse en un centro de educación precoz. Se elabora un proyecto educativo adaptado a cada niño después de discutirlo entre los padres y el equipo multidisciplinar (médico audiólogo, logopeda, especialista en psicomotricidad, psicólogo), y se explican a los padres las diferentes formas decomunicación. El trabajo en grupo de la comunicación, la rehabilitación psicomotriz y el apoyo psicológico y educativo a los padres, preceden a la logopedia o se asocian a ella. (Cuadro VII)

El tratamiento comporta varios aspectos: dar a los padres los medios necesarios para comunicarse de forma

Cuadro VII.
Distintas formas de comunicación que utilizan las personas con hipoacusia grave y profunda.

Comunicación oral	Comunicación mixta o «total»	Comunicación gestual
Palabra Lectura labial Lenguaje hablado completo	Lenguaje hablado acompañado de signos, siguiendo la misma sintaxis	Mimogestualidad Lenguaje de signos (gramática y sintaxis propias)

cotidiana con su hijo (mediante una «guía» o «acompañamiento» paterno), ayudar al niño a encontrar y reconocer los sonidos («educación auditiva»), y más adelante trabajar la articulación, la palabra y el lenguaje [21].

Seguimiento evolutivo

Es indispensable volver a ver a los niños varias veces desde los primeros meses siguientes al diagnóstico, a fin de guiar el ajuste de las prótesis, repetir y afinar la evaluación audiométrica, y seguir el desarrollo de los niños. Los progresos de la palabra y el lenguaje se evalúan mediante estudios logopédicos regulares. La evolutividad de la pérdida auditiva se comprueba mediante control audiométrico, que debe ser al menos anual.

El médico también aconseja a los padres en la elección del tipo de escolaridad, e informa al médico escolar de las adaptaciones necesarias (en concreto, el micrófono de altas frecuencias, que transmiten las palabras del maestro directamente a las prótesis auditivas del alumno). En caso de evolución insuficiente del lenguaje oral o de dificultades de aprendizaje escolar es recomendable la evaluación neuropsicológica.

Cuando la sordera es profunda, si el progreso de la comunicación oral y la ganancia protésica son limitados, debe orientarse al niño hacia un centro de implantación coclear en el año siguiente al diagnóstico, ya que el resultado es mejor cuanto más precoz sea la implantación [22].

Detección precoz y prevención

Prevención

La vacunación contra la rubéola, las paperas, el neumococo y el *Haemophilus,* la vigilancia de la inmunidad contra la toxoplasmosis de las mujeres embarazadas, y los progresos experimentados en el campo de la reanimación neonatal, contribuyen a reducir la frecuencia de la sordera debida a estas causas.

La prevención de la agravación de la hipoacusia se basa sobre todo en la adaptación precoz de prótesis auditiva, que limita la degeneración nerviosa y el deterioro de la inteligibilidad de la palabra. Deben evitarse los factores que pueden agravar la pérdida auditiva (barotraumatismos, traumatismos sonoros, traumatismos craneales, esfuerzos violentos), sobre todo en caso de dilatación del acueducto del vestíbulo. Los únicos tratamientos cuya ototoxicidad es irreversible (aminoglucósidos, sales de platino, quinina) sólo se utilizan cuando el pronóstico vital está en juego, de ahí que no resulte útil entregar una lista a los padres. Por último, se debe aconsejar la consulta en urgencias en caso de pérdida auditiva brusca para poder iniciar cuanto antes un tratamiento corticoide y vasodilatador.

Detección precoz

Como la precocidad del diagnóstico y la adaptación protésica influyen de forma considerable en el posterior desarrollo del niño, es muy conveniente que se realice de manera sistemática la detección precoz, en la misma maternidad, por medios objetivos (otoemisiones o potenciales provocados automatizados). Esta detección debería generalizarse en nuestro país en los próximos años, como ya se hace en numerosos países occidentales [23].

Por último, ante el diagnóstico de una sordera infantil, se debe comprobar la audición de sus hermanos y hermanas.

Bibliografía

[1] Kiese-Himmel C. Unilateral sensorineural hearing impairment in childhood: analysis of 31 consecutive cases. *Int J Audiol* 2002;**41**:57-63.

[2] Neville HJ. Neurobiology of cognitive and language processing: effects of early experience. In: Gibson KR, Peterson AC, editors. *Brain maturation and cognitive development*. Aladine de Guyter Press; 1991. p. 355-80.

[3] Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. *Pediatrics* 1998;**102**:1161-71.

[4] Bureau International d'Audiophonologie. Recommandation 02/1 bis. Classification des déficiences auditives. http://www.biap.org/biapfrancais.htm.

[5] Davis A, Bamford J, Wilson I, Ramkalawan T, Forshaw M, Wright S. A critical review of the role of neonatal hearing screening in the detection of congenital hearing impairment. *Health Technol Assess* 1997;**1**:1-77.

[6] Thompson MD, Thompson G. Early identification of hearing loss: listen to parents. *Clin Pediatr* 1991;**30**:77-80.

[7] Proksch J, Bavelier D. Changes in the spatial distribution of visual attention after early deafness. *J Cogn Neurosci* 2002; **14**:687-701.

[8] Bureau International d'Audiophonologie. Recommandation 24/1 : Développement du langage chez l'enfant de 0 à 3 ans. http://www.biap.org/biapfrancais.htm.

[9] Portmann C, Delaroche M. L'audiométrie infantile : la stratégie bordelaise. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1991;**112**: 27-31.

[10] Portmann M, Portmann C. *Précis d'audiométrie clinique*. Paris: Masson; 1993.

[11] Ployet MJ. Audio4, test vocal fréquentiel rapide pour les enfants de 4 ans. orl.pediatrique@chu-tours.fr.

[12] Yamamoto M, Kanzaki J, Ogawa K, Asano K. Psychological aspects of psychogenic deafness in children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1991;**21**:113-20.

[13] Ollivier AM. Dépistage et annonce : de l'échographie prénatale au diagnostic tardif. *Arch Pediatr* 2003;**10**(suppl1): 68s-70s.

[14] Bonfils P, Francois M, Aidan D, Avan P, Parat S, Boissinot C, et al. Dépistage de la surdité en période néonatale. *Arch Pediatr* 1995;**2**:685-91.

[15] Tang TP, McPherson B, Yuen KC, Wong LL, Lee JS. Auditory neuropathy/auditory dys-synchrony in school children with hearing loss: frequency of occurrence. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2004;**68**:175-83.

[16] Garabedian EN. Avancées récentes dans le domaine des surdités de l'enfant. *Arch Pediatr* 2002;**9**:107-9.

[17] Denoyelle F, Marlin S, Petit C, Garabedian EN. Principales surdités de perception génétiques. *Rev Prat* 2000;**50**:146-9.

[18] Bremmer P, Byers JF, Kiehl E. Noise and the premature infant: physiological effects and practice implications. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2003;**32**:447-54.

[19] Philibert B, Collet L, Vesson JF, Veuillet E. Intensity-related performances are modified by long-term hearing aid use: a functional plasticity? *Hear Res* 2002;**165**:142-51.

[20] Manac'h Y. La prothèse à conduction osseuse. *Suppléance instrumentale de la surdité, les aides auditives*. Paris: Société Française d'ORL; 1998.

[21] Deggouj N, Phillips C, Gersdorff M. Rôle de l'orthophonie et de la langue des signes avant implantation cochléaire. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1998;**52**:275-9.

[22] Govaerts PJ, De Beukelaer C, Daemers K, De Ceulaer G, Yperman M, Somers T, et al. Outcome of cochlear implantation at different ages from 0 to 6 years. *Otol Neurotol* 2002;**23**:885-90.

[23] Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé. *Évaluation clinique et économique du dépistage néonatal de la surdité permanente par les otoémissions acoustiques*. Paris: ANAES; 1999.

G. Lina-Granade (Genevieve.lina-granade@chu-lyon.fr).
E. Truy.
Service d'ORL, de chirurgie cervicofaciale et d'audiophonologie, hôpital Edouard-Herriot, 69437 Lyon cedex 03.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Lina-Granade G., Truy E. Conducta que se debe adoptar ante una hipoacusia infantil. EMC (Elsevier SAS, Paris), Otorrinolaringología, 20-190-C-10, 2005.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)
Título del artículo: **Conduite à tenir devant une surdité de l'enfant**

Algoritmos · Illustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación